2009 年普通高等学校招生全国统一考试

2009 年上海卷（春）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 函数 $y=\log_2(x-1)$ 的定义域是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(1,+\infty)$.

【解析】
对数的真数必须为正，因此 $x-1>0$，解得 $x>1$. 所以定义域为 $(1,+\infty)$.

2. 计算：$(1-\mathrm{i})^2=$underline{hspace{2.5em}}（i 为虚数单位）.

【答案】$-2\mathrm{i}$.

【解析】
由 $\mathrm{i}^2=-1$，有 $(1-\mathrm{i})^2=1-2\mathrm{i}+\mathrm{i}^2=1-2\mathrm{i}-1=-2\mathrm{i}$.

3. 函数 $y=\cos\frac{x}{2}$ 的最小正周期 $T=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】4π.

【解析】
余弦函数的最小正周期为 2π. 令 $\frac{T}{2}=2\pi$，得 $T=4\pi$.

4. 若集合 $A=\{x\mid|x|>1\}$，集合 $B=\{x\mid 0<x<2\}$，则 $A\cap B=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\{x\mid 1<x<2\}$.

【解析】
由 $|x|>1$ 得 $x<-1$ 或 $x>1$，所以 $A=(-\infty,-1)\cup(1,+\infty)$. 与 $B=(0,2)$ 取交集，得到 $A\cap B=(1,2)=\{x\mid 1<x<2\}$.

5. 抛物线 $y^2=x$ 的准线方程是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$x=-\frac{1}{4}$.

【解析】
抛物线的标准方程为 $y^2=4px$，其准线为 $x=-p$. 由 $4p=1$ 得 $p=\frac{1}{4}$，故准线方程为 $x=-\frac{1}{4}$.

6. 已知 $|\mathbf{a}|=3$，$|\mathbf{b}|=2$. 若 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=-3$，则 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 夹角的大小为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{2}{3}\pi$.

【解析】
设 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的夹角为 θ，则

$$\cos\theta = \frac{\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}}{|\mathbf{a}||\mathbf{b}|} = \frac{-3}{3\times 2} = -\frac{1}{2}$$

由于 $0 \le \theta \le \pi$，故 $\theta = \frac{2\pi}{3}$.

7. 过点 $A(4,-1)$ 和双曲线 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$ 右焦点的直线方程为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$y = x - 5$.

【解析】
双曲线的焦距参数满足 $c^2 = 9 + 16 = 25$，所以右焦点为 $F(5,0)$. 直线 AF 的斜率为 $\frac{0-(-1)}{5-4} = 1$，故其方程为 $y + 1 = x - 4$，即 $y = x - 5$.

8. 在 $\triangle ABC$ 中，若 $AB = 3$，$\angle ABC = 75°$，$\angle ACB = 60°$，则 BC 等于 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\sqrt{6}$.

【解析】
三角形内角和给出 $\angle A = 180° - 75° - 60° = 45°$. 由正弦定理，$\frac{BC}{\sin 45°} = \frac{AB}{\sin 60°}$，所以

$$BC = 3\frac{\sin 45°}{\sin 60°} = 3\frac{\frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \sqrt{6}$$

9. 已知对于任意实数 x，函数 $f(x)$ 满足 $f(-x) = f(x)$. 若方程 $f(x) = 0$ 有 2009 个实数解，则这 2009 个实数解之和为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】0.

【解析】
若 x_0 是方程 $f(x) = 0$ 的非零实数解，则由偶性 $f(-x_0) = f(x_0) = 0$，所以 $-x_0$ 也是解，非零解成相反数的成对出现. 解的总数为奇数 2009，因此必有 $x = 0$ 这个解；其余解的和均为零，故全部解之和为 0.

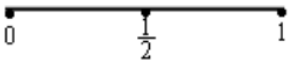
10. 一只猴子随机敲击只有26 个小写英文字母的练习键盘. 若每敲1 次在屏幕上出现一个字母，它连续敲击10 次，屏幕上的10 个字母依次排成一行，则出现单词“mbox{monkey}”的概率为 underline{hspace{2.5em}}（结果用数值表示）.

【答案】$\frac{5}{26^6}$.

【解析】
连续敲击得到的全部长度为 10 的字母序列共有 26^{10} 种且等可能. 单词“mbox{monkey}”有 $10 - 6 + 1 = 5$ 个可能的起始位置，每固定一个起始位置后，其余 4 个字母任意，共有 26^4 种. 不同起始位置不能同时出现“mbox{monkey}”，所以有利序列数为 5×26^4，所求概率为 $\frac{5\times 26^4}{26^{10}} = \frac{5}{26^6}$.

11. 以下是面点师一个工作环节的数学模型：如图，在数轴上截取与闭区间 $[0,1]$ 对应的线段，对折后（坐标 1 所对应的点与原点重合）再均匀地拉成1 个单位长度的线段，这一过程称为一次操作（例如在第一次操作完成后，原来的坐标 $\frac{1}{4}$，$\frac{3}{4}$ 变成 $\frac{1}{2}$，原来的坐标 $\frac{1}{2}$ 变成1，等等）. 那么原闭区间 $[0,1]$ 上（除两个端点

外）的点，在第二次操作完成后，恰好被拉到与1 重合的点所对应的坐标是 underline{hspace{2.5em}}；原闭区间 $[0,1]$ 上（除两个端点外）的点，在第n 次操作完成后（$n \geq 1$），恰好被拉到与1 重合的点所对应的坐标为 underline{hspace{2.5em}}.



【答案】$\frac{1}{4}$，$\frac{3}{4}$；$\frac{j}{2^n}$，j 为$[1,2^n]$ 中的所有奇数.

【解析】
一次操作把原坐标 x 变为帐篷函数

$$T(x)=\begin{cases}2x, & 0 \leq x \leq \frac{1}{2},\\ 2(1-x), & \frac{1}{2} \leq x \leqslant 1.\end{cases}$$

因为 $T(\frac{1}{2})=1$，第二次操作恰好到达 1 的原坐标是 $T(x)=\frac{1}{2}$ 的两个解，即 $x=\frac{1}{4}$ 或 $x=\frac{3}{4}$.
更一般地，用归纳法证明 $T^n(x)=1$ 的充要条件是 $x=\frac{j}{2^n}$，其中 j 是 $[1,2^n]$ 中的奇数. 当 $n=1$ 时结论由 $T(x)=1$ 得到. 若结论对 $n-1$ 成立，则 $T^n(x)=1$ 等价于 $T(x)=\frac{k}{2^{n-1}}$，其中 k 为奇数. 由 $T(x)=u$ 的两个解 $x=\frac{u}{2}$ 和 $x=1-\frac{u}{2}$，得到 $x=\frac{k}{2^n}$ 或 $x=\frac{2^n-k}{2^n}$，两个分子均为奇数，且这给出全部解. 因此第 n 次操作后恰好与 1 重合的原坐标正是所给集合.

单选题

12. 在空间中，“两条直线没有公共点”是“这两条直线平行”的（ ）

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**B**

【解析】
空间中两条平行直线没有公共点，所以“平行”能推出“没有公共点”，即“没有公共点”是“平行”的必要条件. 但空间中的两条异面直线也没有公共点，却不平行，因此该条件不是充分条件，故选 B.

13. 过点 $P(0,1)$ 与圆 $x^2+y^2-2x-3=0$ 相交的所有直线中，被圆截得的弦最长时的直线方程是（ ）

A. $x=0$　　B. $y=1$
C. $x+y-1=0$　　D. $x-y+1=0$

【答案】**C**

【解析】
圆的方程化为 $(x-1)^2+y^2=4$，圆心为 $O_1(1,0)$，半径为 2. 点 $P(0,1)$ 在圆内，因为 $PO_1=\sqrt{2}<2$，过圆内一点的最长弦是过该点和圆心的直径. 直线 PO_1 的斜率为 -1，方程为 $y-1=-(x-0)$，即 $x+y-1=0$，故选 C.

14. 已知函数 $f(x)=\begin{cases}3^{x+1}, & x\leq 0,\\ \log_2 x, & x>0.\end{cases}$ 若 $f(x_0)>3$，则 x_0 的取值范围是（ ）

A. $x_0>8$
B. $x_0<0$ 或 $x_0>8$
C. $0<x_0<8$

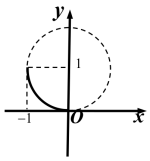
D. $x_0 < 0$ 或 $0 < x_0 < 8$

【答案】A

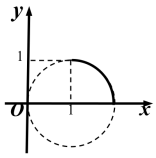
【解析】
当 $x_0 \leqslant 0$ 时，$f(x_0) = 3^{x_0+1} \leqslant 3$，不满足题意．当 $x_0 > 0$ 时，$f(x_0) = \log_2 x_0$，于是 $\log_2 x_0 > 3$，解得 $x_0 > 2^3 = 8$．所以取值范围为 $x_0 > 8$，故选 A.

15. 函数 $y = 1 + \sqrt{1 - x^2}$（$-1 \leq x \leq 0$）的反函数图像是（ ）

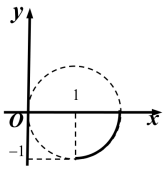
A.



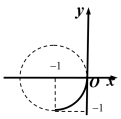
B.



C.



D.

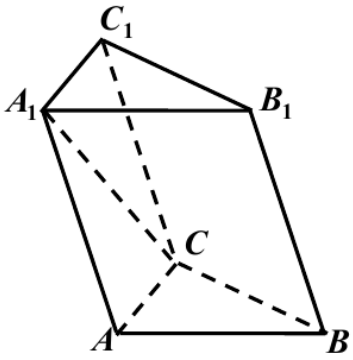


【答案】C

【解析】
原函数在 $[-1, 0]$ 上严格递增，因而存在反函数．原函数满足 $(y-1)^2 + x^2 = 1$，且 $-1 \leq x \leqslant 0$，所以其图像是圆心 $(0, 1)$ 的左上四分之一圆弧，端点为 $(-1, 1)$ 和 $(0, 2)$．反函数图像关于直线 $y = x$ 对称，端点变为 $(1, -1)$ 和 $(2, 0)$，并满足 $(x-1)^2 + y^2 = 1$，是第四象限内相应的四分之一圆弧．与图形逐项对照，只有 C 符合，故选 C.

解答题

16. 如图，在斜三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中，$\angle A_1AC = \angle ACB = \frac{\pi}{2}$，$\angle AA_1C = \frac{\pi}{6}$，侧棱 BB_1 与底面所成的角为 $\frac{\pi}{3}$，$AA_1 = 4\sqrt{3}$，$BC = 4$. 求斜三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的体积 V.



【解析】

在直角三角形 AA_1C 中，$\angle A_1AC=\frac{\pi}{2}$，所以

$$AC=AA_1\tan\angle AA_1C=4\sqrt{3}\tan\frac{\pi}{6}=4$$

又因为 $\angle ACB=\frac{\pi}{2}$，底面三角形的面积为 $S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}AC\cdot BC=\frac{1}{2}\times4\times4=8$.

设从 B_1 向平面 ABC 作垂线，垂足为 H. 由于 BB_1 与平面 ABC 所成的角为 $\frac{\pi}{3}$，有 $\angle B_1BH=\frac{\pi}{3}$. 斜三棱柱的侧棱等长，故 $BB_1=AA_1=4\sqrt{3}$. 在直角三角形 B_1BH 中，三棱柱的高为

$$B_1H=BB_1\sin\angle B_1BH=4\sqrt{3}\sin\frac{\pi}{3}=6$$

因此

$$V=S_{\triangle ABC}\cdot B_1H=8\times6=48$$

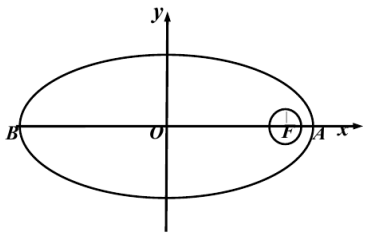
17. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n， $a_1=1$，且 $3a_{n+1}+2S_n=3$（ n 为正整数）.

1. (1)

【解析】

1. （1）

18. 我国计划发射火星探测器，该探测器的运行轨道是以火星的中心 F 为一个焦点的椭圆，火星半径为 $R=34$ 百公里. 如图，已知探测器的近火星点（轨道上离火星表面最近的点）A 到火星表面的距离为 8 百公里，远火星点（轨道上离火星表面最远的点）B 到火星表面的距离为 800 百公里. 假定探测器由近火星点 A 第一次逆时针运行到与轨道中心 O 的距离为 $\sqrt{ab}$ 百公里 时进行变轨，其中 a，b 分别为椭圆的长半轴，短半轴的长，求此时探测器与火星表面的距离（精确到 1 百公里）.



【解析】

取椭圆中心为原点，长轴在 x 轴上，令焦点 $F=(c,0)$，近火星点和远火星点分别为 $A=(a,0)$、$B=(-a,0)$. 由题意，

$$a-c=R+8=42$$

又

$$a+c=R+800=834$$

解得 $a=438$，$c=396$. 因而

$$b^2=a^2-c^2=438^2-396^2=35028$$

即 $b=\sqrt{35028}\approx 187.158$.

设第一次逆时针运行到指定位置时探测器为 $P(x,y)$. 从右端点 A 出发逆时针运行，故取第一象限的交点 $x>0$，$y>0$. 由 $OP=\sqrt{ab}$ 及椭圆方程，得

$$x^2+y^2=ab$$

同时

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$$

代入 $y^2=ab-x^2$，有

$$x^2\left(\frac{1}{a^2}-\frac{1}{b^2}\right)=1-\frac{a}{b}$$

从而

$$x^2=\frac{a^2b}{a+b}$$

从而 $x\approx 239.653$，且 $y=\sqrt{ab-x^2}\approx 156.657$.

探测器到火星中心的距离为

$$PF=\sqrt{(x-c)^2+y^2}\approx 221.327$$

所以探测器到火星表面的距离为

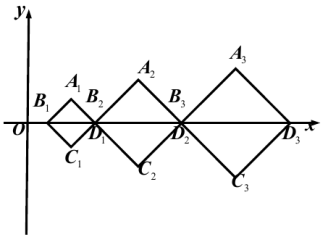
$$PF-R\approx 221.327-34=187.327\text{ 百公里}$$

精确到 1 百公里 为 187 百公里.

19. 如图，在直角坐标系 xOy 中，有一组对角线长为 a_n 的正方形 $A_nB_nC_nD_n$（$n=1,2,\cdots$），其对角线 B_nD_n 依次放置在 x 轴上（相邻顶点重合）. 设 $\{a_n\}$ 是首项为 a，公差为 d（$d>0$）的等差数列，点 B_1 的坐标为 $(d,0)$.

1. (1)
2. (2)

上，



【解析】
1. (1)
2. (2)

20. 设函数 $f_n(\theta)=\sin^n\theta+(-1)^n\cos^n\theta$，$0\le\theta\le\frac{\pi}{4}$，其中 n 为正整数.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)